

DESCRIÇÃO

- Reservatórios cilíndricos para água, executados em concreto armado utilizando-se formas trepantes, dimensionados conforme projeto hidráulico específico da obra.
- Reservatórios inferior de 5 a 20 m³ destinados ao recebimento de água da rede pública ou poço.
- Reservatório superior de 10 a 40 m³, destinado a reserva de água de consumo e combate a incêndio, proveniente do reservatório inferior, recalçada através do conjunto motor-bomba, ou proveniente da rede pública ou poço.
- Casa de máquinas localizada abaixo do reservatório inferior, destinada à instalação dos conjuntos motor-bomba.
- Fundação e bases.

Acessórios

- Chaves de bóia de máximo e mínimo, localizadas respectivamente nos reservatórios superior e inferior para comando automático do conjunto motor-bomba.
- Duas ou mais eletrobombas, instaladas de acordo com o projeto.
- Boca de inspeção no teto e no costado (quando houver) diâmetro mínimo de 600 mm
- Escadas de acesso internas e externas.
- Plataformas de acesso ao reservatório inferior ao lado da escada.
- Guarda-corpo da escada externa.
- Guarda-corpo de proteção no teto.
- Fixador de luz de sinalização no teto, fixador de pára raio no teto e indicadores de nível.
- Acessórios hidráulicos (braçadeiras e fixadores da tubulação), conexões hidráulicas, isoladores de cabeamento do pára-raios fixados no costado.
- Impermeabilização.

Protótipo comercial

- Reservatórios:
 - Buzolin
 - Cico

APLICAÇÃO

- Em obras destinadas a escolas novas ou ampliações, a ser utilizado em casos de impossibilidade de uso de reservatórios com anéis pré-moldados, por problemas de acesso.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Estrutura - Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando para a moldagem o sistema de formas trepantes. O sistema emprega dois conjuntos de formas metálicas (externa e interna), travadas entre si, de forma a garantir a estanqueidade e a tolerância de ± 5 mm na espessura da parede de concreto. O primeiro conjunto é montado sobre o bloco de fundação de modo a garantir o correto posicionamento das armaduras de arranque e do anel e a estanqueidade. Feita a concretagem desse primeiro anel, inicia-se o processo de cura e após montada a armadura do 2º anel, faz-se a preparação do concreto procedendo-se o apicoamento e limpeza. Procede-se então, a montagem do 2º conjunto de formas metálicas, apoiadas, niveladas e ajustadas sobre o 1º conjunto. Após o concreto do 1º anel, atingir a resistência especificada em projeto para essa etapa, procede-se a desmontagem e limpeza da sua forma, que será montada sobre o 2º conjunto, dando-se sequência ao processo de execução.
- Fundação e bases a serem executadas de acordo com o projeto específico.

- Obedecer rigorosamente o projeto de estrutura do reservatório, o de seus elementos constituintes e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento.
 - Deverá ser utilizado concreto da classe C25 ou superior, atendido o disposto na NBR 6118 quanto à durabilidade da estrutura.
 - Para a armadura deve ser obedecido o disposto na Ficha S4-01.
 - Os encarregados de produção e de controle de qualidade no desempenho de suas funções deverão atender às Normas pertinentes e dispor, pelo menos das especificações e procedimentos seguintes:
 - a) formas: montagem, desmontagem, limpeza e cuidados;
 - b) armadura: diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados;
 - c) concreto: dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, lançamento adensamento e cura.
 - A construtora deverá fornecer um dossiê técnico da execução do reservatório onde deve constar no mínimo:
 - As especificações e procedimentos a), b) e c), relacionados no item anterior;
 - Data de início e término da execução do reservatório;
 - Lista de sub-contratados;
 - Histórico da execução do reservatório;
 - Descrição das eventuais patologias ocorridas e os procedimentos das correções;
 - Relatórios dos ensaios de corpos de prova do concreto utilizado, aos 7 dias, 14 dias e 28 dias de idade;
 - Os documentos técnicos relacionados nesta ficha, a saber:
 - » desenhos;
 - » memoriais de cálculo.
 - As aberturas para portas, janelas e outras poderão ser feitas na obra da seguinte forma:
 - Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessária, utilizando serra diamantada, furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. É vedado o uso de marteletes, rompedores à ar comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral;
 - Recompôr em todo o perímetro com argamassa polimétrica, de forma a satisfazer as dimensões das peças a serem fixadas;
 - Após cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros.
 - Furos para tubulações nas áreas molhadas devem ser feitos com serra-copo e as tubulações vedadas com juntas elastoméricas ou plásticas. Os furos de saída ou entrada de tubulações devem ser feitos com serra-copo nas áreas secas das paredes.
 - Executar a impermeabilização interna conforme a Ficha S10-02 e detalhes de projeto.
 - Executar a impermeabilização da laje de cobertura conforme a Ficha S10-09 e detalhes de projeto.
 - Fixações de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de fixação em concreto tipo expansão, não de impacto, de modo a não vazar as paredes do reservatório, conforme fichas de componentes EM-05, EM-06 e PF-19.
- ### Recomendações para projeto
- Devem ser obedecidas as prescrições das normas pertinentes, em sua última edição.
 - Ações a considerar:
 - Atendido o disposto nas normas NBR 6118 e NBR 6120, são apresentados a seguir os carregamentos a serem considerados no projeto de estruturas de reservatórios:
 - Peso próprio;

Serviços

Etapa

Reservatórios

H7.05

Reservatório em concreto armado executado com formas trepantes

Elaboração

Data 21/12/05

Página

1/3



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

H7.05

Reservatório em concreto armado executado com formas trepantes

Elaboração
Data 21/12/05

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Impermeabilização;
- Cargas variáveis:
 - » 300 kgf/m² (3 kN/m²) para áreas de operação;
 - » 50 kgf/m² (0,5 kN/m²) para laje da cobertura;
 - » água;
- Vento, conforme NBR 6123;
- Efeitos de variações volumétricas, ou seja, retração, fluência e variação de temperatura;
- Cargas de equipamentos, tais como: motores, bombas, tubulações e outros.

Documentos técnicos

- Conforme estabelece a NBR 6118 "o produto final do projeto estrutural é constituído por desenhos, especificações e critérios de projeto". A construtora deverá fornecer as seguintes documentos técnicos:
 - Desenhos, onde devem constar, além das formas e armações, pelo menos as seguintes informações:
 - » a) o tipo de concreto conforme NBR 8953;
 - » b) a resistência característica do concreto nas etapas de execução;
 - » c) o módulo de elasticidade nas etapas prescritas na NBR 6118;
 - » d) os tipos de aço conforme NBR 7480, NBR 7482 e NBR 7483;
 - » e) especificações das soldas e dos eletrodos a serem utilizados, quando for o caso;
 - » f) cobrimentos das armaduras e dos insertos em todas as faces dos elementos da estrutura;
 - » g) as tolerâncias ou respectivos ajustes dimensionais dos elementos;
 - » h) modo de desforma, manuseio e montagem das formas;
 - » i) detalhes dos cortes a serem executados para aberturas, fixação de elementos e furos nos componentes da estrutura;
 - » j) contraventamentos e estaiamentos provisórios, se necessários.

- Memoriais de cálculo contendo os critérios de projeto, processamentos e dimensionamentos.
- Dossiê técnico, conforme estabelecido nas Recomendações Gerais.

Materiais

- O concreto deve obedecer, quanto aos seus constituintes a norma NBR 12.654 – "Controle tecnológico de materiais componentes do concreto" e quanto à sua produção e controle a norma NBR 12.655 – "Concreto – Preparo, Controle e Recebimento".
- O aço deve obedecer os requisitos das normas NBR-7480, NBR-7481, NBR-7482 e NBR-7483.
- O concreto e o aço devem obedecer as prescrições da NBR 6118 quanto à sua resistência mecânica e demais propriedades físicas e a NBR 14931 quanto à execução.
- A critério da fiscalização, poderão ser exigidos certificados dos materiais utilizados.

Acabamento

- Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas eventualmente existentes.
- Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as partes da estrutura externa do reservatório com diferenças sensíveis de coloração.

Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S10.02	Argamassa polimérica
Ficha	S10.09	Pintura betuminosa
Ficha	H7	Reservatórios

Catálogo de Componentes

Ficha	EM.05	Escada de Marinheiro
Ficha	EM.06	Escada de marinheiro com guarda-corpo
Ficha	PF-19	Porta de ferro para reservatório

RECEBIMENTO

- O controle de qualidade e inspeção deve obedecer as determinações da NBR-6118 e NBR 14931.
- A fiscalização deve receber os serviços nas suas várias etapas executivas, ou seja:
 - Projeto;
 - Execução;
 - Acabamento.
- A verificação dos serviços de cada etapa deve ser feita a partir dos respectivos itens desta especificação e em especial:
 - Aferir as especificações e procedimentos escritos em mãos dos encarregados de execução conforme listado de a) a c) nas Recomendações Gerais desta especificação;
 - Aferir se os desenhos do projeto apresentam as informações de a) a j) listadas no item Projeto - Documentos Técnicos, desta especificação;
 - Aferir a Ficha de histórico da estrutura do reservatório;
 - Aferir a posição correta dos insertos e sua ancoragem no concreto;
 - Aferir a posição correta dos arranques;
 - Aferir as especificações de todos os materiais constituintes do concreto;
 - Aferir as especificações do aço e a comprovação da procedência;
 - Aferir as especificações de todos os demais constituintes listados em projeto, tais como, insertos;
 - Acompanhar e verificar os resultados dos ensaios dos corpos de prova.
- Nas inspeções, durante todo o processo de execução da obra, verificar:
 - Tolerâncias dimensionais das etapas da construção;
 - Fissuras ou trincas, que se existirem deverão ter sua origem determinada e o tratamento e recuperação definido pelo projetista estrutural, consultor especializado ou pela fiscalização;
 - Alinhamentos, horizontalidade e prumo das estruturas;
 - Deformações dos elementos da estrutura;
 - Verificação de falhas ou defeitos de lançamento e adensamento;
 - Verificação da aparência quanto a limpeza e aos cantos quebrados, lascas, cor, textura em comparação com as amostras fornecidas quando for o caso.
- Verificar a entrega da pasta do dossiê técnico, da memória de cálculo, dos desenhos e certificados dos materiais empregados [esta última a critério da fiscalização].
- Verificar a obediência aos critérios de aberturas para portas e janelas e tubulações e fixação de componentes, conforme estabelecido nas Recomendações Gerais e observando ausência de fissuras, trincas, bolhas e bicheiras.
- Deverá ser feito teste hidrostático do reservatório, mantendo-o cheio por pelo menos 24 horas.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S4.01 Armadura

- As não conformidades devem ser registradas por escrito onde constem, claramente indicados, a identificação da parte da estrutura, sua data de execução ou de ocorrência, tipo de aço e de concreto utilizado, devendo a estrutura ser inspecionada, através de inspetores do próprio construtor, da fiscalização do proprietário ou de organizações especializadas.
- Deverá ser fornecido pelo construtor a Anotação da Responsabilidade Técnica - ART, correspondente aos serviços executados.

SERVIÇOS

03.01 FÔRMA
03.01.030 FÔRMA METÁLICA TREPANTE PARA RESERVATÓRIO - INCLUSIVE COMPLEMENTOS

03.02 ARMADURA
03.02.002 AÇO CA 50 FYK=500 MPA
03.02.003 AÇO CA 60 FYK=600 MPA

03.03 CONCRETO
03.03.026 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=25 MPA
03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30 MPA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

03.01.030
• Fornecimento, execução, instalação da fôrma, adaptações e desforma.

03.02.002 03.02.003
• Fornecimento, dobramento e colocação de armaduras ou telas de qualquer bitola e comprimento, arame recozido para amarrações, espaçadores e perdas, inclusive decorrentes de desbitolamento e pontas.

03.03.026 03.03.030
• Fornecimento do concreto dosado, transporte, bombeamento [quando necessário] lançamento, adensamento e cura do concreto.
• **Obs.:** Fundações, acessórios e complementos deverão ser pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.01.030
• m² - pela área correspondente ao perímetro externo real executada.

03.02.002 03.02.003
• kg - pelo levantamento das diversas bitolas ou telas nos seus pesos nominais, nas plantas de armadura. As perdas não devem ser incluídas. Consideram-se armaduras de infra-estrutura as utilizadas até o respaldo superior da viga baldrame.

03.03.026 03.03.030
• m³ - pelos volumes calculados nos projetos das fôrmas. Os volumes das intersecções dos diversos elementos estruturais devem ser computados uma só vez. Considera-se concreto da infra-estrutura o utilizado até o respaldo superior da viga baldrame.

NORMAS

- NBR 5732 – Cimento Portland comum – Especificação .
- NBR 5733 – Cimento Portland de alta resistência inicial – Especificação .

- NBR 5735 – Cimento Portland de alto-forno – Especificação .
- NBR 5736 – Cimento Portland pozolânico – Especificação.
- NBR 5737 – Cimento Portland resistente a sulfatos – Especificação.
- NBR 5738 – Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto – Procedimento.
- NBR 5739 - Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos – Método de ensaio.
- NBR 6004 – Arames de aço - Ensaio de dobramento alterado – Método de ensaio.
- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto.
- NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento .
- NBR 6122 – Projeto e execução de fundações – Procedimento .
- NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações – Procedimento .
- NBR 6153 – Produto metálico - Ensaio de dobramento semi-guiado – Método de ensaio.
- NBR 6349 – Fios, barras e cordoalhas de aço para armaduras de protensão – Ensaio de tração – Método de ensaio.
- NBR 7222 – Argamassa e concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos – Método de ensaio.
- NBR 7477 – Determinação do coeficiente de conformação superficial de barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado - Método de ensaio.
- NBR 7480 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado – Especificação.
- NBR 7481 – Tela de aço soldada – Armadura para concreto – Especificação .
- NBR 7680 – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 8522 – Concreto - Determinação do módulo de deformação estática e diagrama tensão-deformação – Método de ensaio.
- NBR 8548 – Barras de aço destinadas a armaduras para concreto armado com emenda mecânica ou por solda – Determinação da resistência à tração – Método de ensaio.
- NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.
- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência – Classificação .
- NBR 8965 – Barras de aço CA 42S com características de soldabilidade destinadas a armaduras para concreto armado – Especificação .
- NBR 11578 – Cimento Portland composto – Especificação .
- NBR 11919 – Verificação de emendas metálicas de barras de concreto armado – Método de ensaio.
- NBR 12142 – Concreto – Determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos – Método de ensaio.
- NBR 12654 – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto – Procedimento .
- NBR 12655 – Concreto - Preparo, controle e recebimento – Procedimento.
- NBR 12989 – Cimento Portland branco – Especificação.
- NBR 13116 – Cimento Portland de baixo calor de hidratação - Especificação .
- NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR ISO 6892 – Materiais metálicos – Ensaio de tração à temperatura ambiente.
- NBR NM 67 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

Serviços

Etapas

Reservatórios

H7.05

Reservatório em concreto armado executado com formas trepantes

Elaboração

Data 21/12/05

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário